UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Campus Cortés

PRÁCTICA N° 4
DIAGRAMAS DE BODE Y FILTROS

1. Introducción

La caracterización de un circuito eléctrico se basa en la función de transferencia y su representación mediante diagramas de Bode, los cuales permiten visualizar la respuesta en frecuencia de magnitud y fase. Estas herramientas son fundamentales para el estudio de filtros eléctricos, permitiendo identificar su comportamiento y rangos de operación técnica.

En la presente práctica, se analiza experimentalmente la ganancia de voltaje y el desplazamiento de fase en un circuito eléctrico. El propósito es contrastar las mediciones obtenidas con los modelos teóricos del diagrama de Bode, consolidando así los criterios de diseño y evaluación de filtros pasivos en el laboratorio.

2. Objetivos

- Estudiar los diagramas de Bode y su importancia en el análisis de la respuesta en frecuencia de sistemas.
- Realizar el gráfico de magnitud y fase de una función de transferencia.
- Estudiar los filtros pasivos y algunas configuraciones típicas, como filtros de paso bajo, paso alto y paso banda; y comprender su comportamiento en función de la frecuencia.

3. Materiales y Equipo

- Software *Multisim*
- Generador de Funciones
- Osciloscopio
- Multímetro Digital
- Resistencias
- Capacitores
- Inductores
- Bode Plotter

4. Marco Teórico

Función de Transferencia

La función de transferencia "$H(\omega)$" también llamada función de red es una herramienta analítica útil para determinar la respuesta a la frecuencia de un circuito. De hecho, la respuesta a la frecuencia de un circuito es la gráfica de la función de transferencia de este mismo $H(\omega)$, donde ω varía desde $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$.
Una función de transferencia es la relación entre una función forzada "$Y(\omega)$" y una función de excitación "$X(\omega)$" (o entre una salida y una entrada) dependiente de la frecuencia.

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \tag{1}$$

Suponiendo las condiciones iniciales iguales a cero, puesto que la entrada y salida puede ser una señal de tensión o de corriente en cualquier parte del circuito, existen cuatro posibles funciones de transferencia:

$$\text{Ganancia de voltaje } \rightarrow H(\omega) = \frac{V_{out}(\omega)}{V_{in}(\omega)}$$

$$\text{Ganancia de corriente } \rightarrow H(\omega) = \frac{I_{out}(\omega)}{I_{in}(\omega)}$$

$$\text{Transferencia de impedancia } \rightarrow H(\omega) = \frac{V_{out}(\omega)}{I_{in}(\omega)}$$

$$\text{Transferencia de admitancia } \rightarrow H(\omega) = \frac{I_{out}(\omega)}{V_{in}(\omega)}$$

Para obtener la función de transferencia, se obtiene primero el equivalente en el dominio de la frecuencia del circuito sustituyendo las resistencias, inductores y capacitores por los circuitos transformados correspondientes en función de la frecuencia. Después se usa cualquier técnica de circuitos para obtener la función de transferencia a analizar.

La función de transferencia puede expresarse en términos de sus polinomios numerador "$N(\omega)$" y el denominador "$D(\omega)$".

$$H(\omega) = \frac{N(\omega)}{D(\omega)}$$

Donde $N(\omega)$ y $D(\omega)$ no son necesariamente las mismas expresiones para las funciones de entrada y salida, respectivamente. La representación anterior supone que los factores comunes del numerador

y el denominador se han cancelado, reduciendo el cociente a los mínimos términos.

Las raíces de $N(\omega)$ son los ceros de la función de transferencia y suelen representarse como $j\omega = z_1, z_2, z_3, \ldots, z_n$.

Las raíces de $D(\omega)$ son los polos de la función de transferencia y suelen representarse como $j\omega = p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$.

Un cero, como una raíz de polinomio del numerador, es un valor que produce un valor cero de la función. Un polo, como una raíz del polinomio del denominador, es un valor para el cual la función es infinita.

Escala en Decibelios

Una forma más sistemática de obtener la respuesta a la frecuencia consiste en utilizar los diagramas de Bode, se deben considerar con cuidado dos aspectos importantes: el uso de logaritmos y de decibelios al expresar la ganancia.

Puesto que los diagramas de Bode se basan en logaritmos, es importante tener presente las siguientes propiedades de estos:

1. $\log P_1 P_2 = \log P_1 + \log P_2$

2. $\log \frac{P_1}{P_2} = \log P1 - \log P_2$

3. $\log P^n = n \log P$

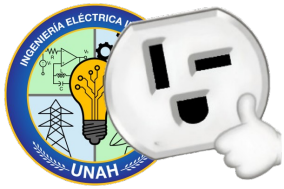
4. $\log 1 = 0$

En los sistemas de comunicación, la ganancia se mide en bels. Históricamente, el bel se usa para medir la relación entre dos niveles de potencia o la ganancia de potencia "G", esto es:

$$G = \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = \text{Número de bels}$$

El decibelio (dB) proporciona una unidad menor en magnitud. Corresponde a 1/10 de un bel y está dado por:

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \tag{2}$$



De manera alterna, la ganancia G puede expresarse en términos de la relación entre las tensiones o de las corrientes.

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1}$$

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 - 10 \log_{10} \frac{R_2}{R_1}$$

Para el caso en el que las resistencias son iguales, una condición que se supone muy a menudo cuando se comparan niveles de tensión y corriente, la ecuación queda como:

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} \tag{3}$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1} \tag{4}$$

Es importante observar tres aspectos:

1. Que $10log_{10}$ se usa para la potencia, en tanto que $20log_{10}$ se emplea para la tensión o la corriente, debido a la relación al cuadrado entre ellas.

2. Que el valor en dB (decibelio) es una medición logarítmica de la relación entre dos variables del mismo tipo. Por lo tanto, se aplica al expresar la función de transferencia de la ganancia de voltaje o corriente, que son cantidades adimensionales, pero no es así para las expresiones de admitancia o impedancia de transferencia.

3. Es importante observar que sólo se usan las magnitudes de la tensión y la corriente.

Respuesta a la Frecuencia

La respuesta a la frecuencia de un circuito es la variación de su comportamiento al cambiar la frecuencia de la señal. El análisis de las respuestas a la frecuencia en los circuitos es de gran importancia en muchas aplicaciones, en especial en los sistemas de comunicaciones y de control. Una de las aplicaciones de la respuesta en frecuencia son los filtros eléctricos. Los filtros eléctricos bloquean o eliminan señales a frecuencias no deseadas y dejan pasar señales a frecuencias deseadas. Se utilizan en sistemas de radio, TV y telefónicos para separar una frecuencia de transmisión de otra.

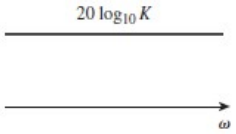
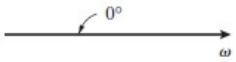
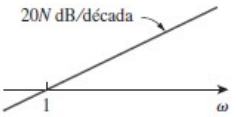
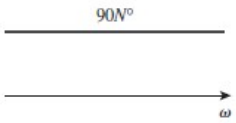
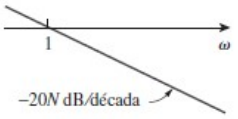
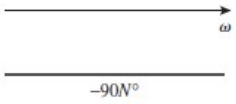
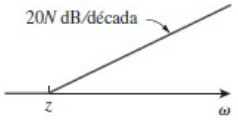
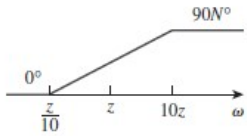
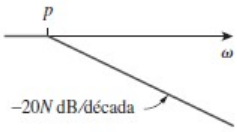
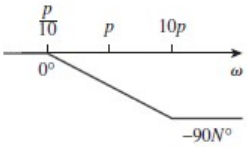
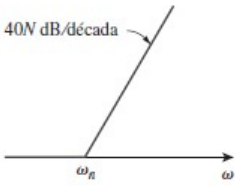
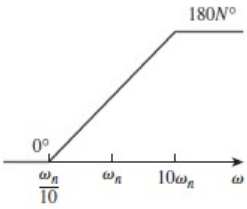
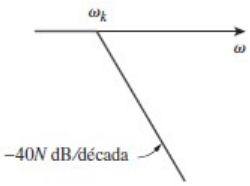
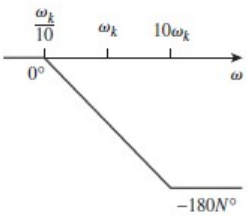
Diagrama de Bode

La gama de frecuencias que se requiere en la respuesta en frecuencia es a menudo tan amplia que resulta inconveniente utilizar una escala lineal para el eje de frecuencia. Una forma más sistemática de localizar los rasgos importantes de las gráficas o diagramas de magnitud y fase de la función de transferencia es graficar la función de transferencia sobre un par de gráficas semilogarítmicas; la magnitud en decibelios se gráfica contra el logaritmo de la frecuencia; en un diagrama aparte, se gráfica la fase en grados contra el logaritmo de la frecuencia. Tales gráficas semilogarítmicas de la función de transferencia, conocidas como diagramas de Bode, se han convertido en un estándar industrial.

Los diagramas de Bode son gráficas semilogarítmicas de la magnitud y de la fase de una función de transferencia en función de la frecuencia. La forma estándar de la función de transferencia puede incluir siete factores diferentes que pueden aparecer en diversas combinaciones en una función de transferencia. Estas son:

- Una ganancia K.
- Un polo $(j\omega)^{-1}$ o cero $(j\omega)$ en el origen.
- Un polo simple $\left(\dfrac{1}{1+\frac{j\omega}{P}}\right)$ o cero $\left(1+\frac{j\omega}{Z}\right)$.
- Un polo cuadrático $\left(\dfrac{1}{1+\frac{j(2\delta\omega)}{\omega_k}+(\frac{\omega}{\omega_k})^2}\right)$ o cero $\left(1+\frac{j(2\delta\omega)}{\omega_n}+(\frac{\omega}{\omega_n})^2\right)$.

Al elaborar un diagrama de Bode, se gráfica cada factor por separado y luego se combinan gráficamente. Es posible considerar los factores de uno en un gráfico y luego combinarlos debido a los logaritmos implicados. El gráfico de cada factor en el diagrama de magnitud y en el de fase quedan expresados en la tabla que se ilustra a continuación:

Factor	Magnitud	Fase
K		
$(j\omega)^N$		
$\frac{1}{(j\omega)^N}$		
$\left(1+\frac{j\omega}{z}\right)^N$		
$\frac{1}{(1+j\omega/p)^N}$		
$\left[1+\frac{2j\omega\zeta}{\omega_n}+\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)\right]^{2N}$		
$\frac{1}{[1+2j\omega\zeta/\omega_k+(j\omega/\omega_k)^2]^N}$		

Es importante entender que son dos gráficos los que resultan de una función de ganancia de corriente o ganancia de voltaje.

1. **Gráfica de magnitud:** depende de la frecuencia que en esta clase se medirá en rad/seg, así que esta variable se aloja en el eje horizontal y debido a su gama tan amplia en la que puede ser evaluada se plantea en una escala logarítmica de base 10. Mientras que en el eje vertical se platean los diferentes valores de magnitud que la función tiene dependiendo de la frecuencia, y como ya se estableció se plantea en decibelios.

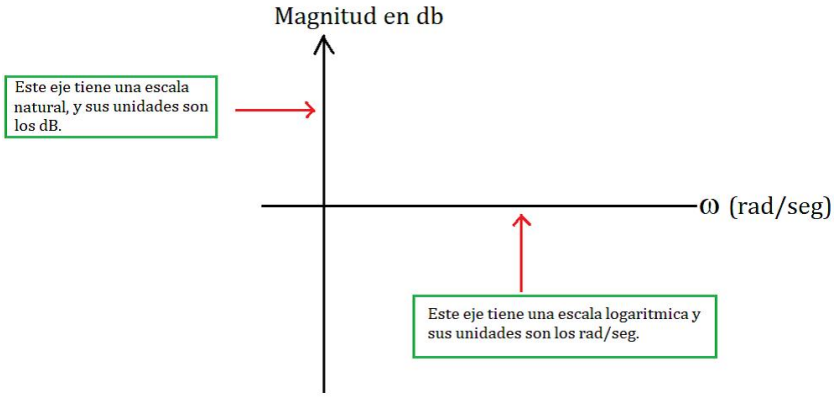


Figura 1: Gráfico de magnitud

2. **Gráfica de fase:** depende de la frecuencia que en esta clase se medirá en rad/seg, así que esta variable se aloja en el eje horizontal y debido a su gama tan amplia en la que puede ser evaluada se plantea en una escala logarítmica de base 10 igual que en la gráfica de magnitud. Mientras que en el eje vertical se platean los diferentes valores de fase que la función tiene dependiendo de la frecuencia, y como ya se estableció se plantea en grados.

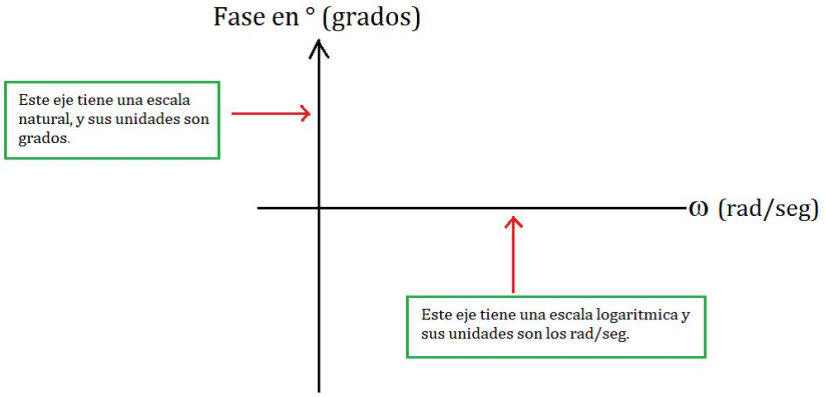


Figura 2: Gráfico de fase

Filtros de frecuencia

Un filtro de frecuencia es un circuito que utiliza componentes eléctricos y/o electrónicos para atenuar, corregir o rechazar un rango de frecuencias dentro de cualquier tipo de señal. Este rango puede ser distinto en cada ocasión, ya que los filtros son muy flexibles y existen diferentes tipos.

Una forma común de clasificar los filtros de frecuencia se basa en el tipo de componentes eléctricos y electrónicos que se utilicen, ya que podemos crear el mismo tipo de filtro con diferentes componentes.

- **Filtros pasivos:** que utilizan componentes eléctricos básicos como resistencias, capacitores y bobinas; debido a que son bastante sencillos, tienen algunas desventajas: son difíciles de ajustar y tienen una potencia baja.
- **Filtros activos:** también utilizan los tres componentes básicos, pero se añaden componentes más complejos como los amplificadores operacionales; gracias a esta incorporación, este tipo de filtros son más fáciles de ajustar y pueden tener amplificación de señal para obtener una mayor potencia.

Tipos de filtros

Los filtros de frecuencia se clasifican según el rango de frecuencias que dejan pasar o rechazan. A continuación se enumeran y describen brevemente los cuatro tipos fundamentales:

1. **Filtro pasa - altos** Permite el paso de las frecuencias *por encima* de una frecuencia de corte f_c y atenúa las frecuencias por debajo de ella.
2. **Filtro pasa - bajos** Permite el paso de las frecuencias *por debajo* de una frecuencia de corte f_c y atenúa las frecuencias por encima de ella.
3. **Filtro pasa - banda** Deja pasar únicamente las frecuencias comprendidas en un intervalo determinado, definido por una frecuencia inferior f_1 y una frecuencia superior f_2, atenuando todo lo que queda fuera de ese rango.
4. **Filtro rechaza - banda** Atenúa las frecuencias comprendidas entre f_1 y f_2, permitiendo el paso de las frecuencias fuera de dicho intervalo.

Frecuencia de corte

La **frecuencia de corte** f_c (también denominada frecuencia de $-3\,\text{dB}$ o de media potencia) es el valor de frecuencia en el que la amplitud de la señal de salida disminuye al $\dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ de su valor máximo, equivalente a una caída de $3\,\text{dB}$:

$$A(f_c) = \frac{A_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} \tag{5}$$

En los filtros pasa-banda y rechaza-banda se definen **dos frecuencias de corte**, f_1 y f_2, que delimitan el ancho de banda BW:

$$BW = f_2 - f_1 \tag{6}$$

La frecuencia central f_0 de la banda se obtiene como la media geométrica de ambas frecuencias de corte:

$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2} \tag{7}$$

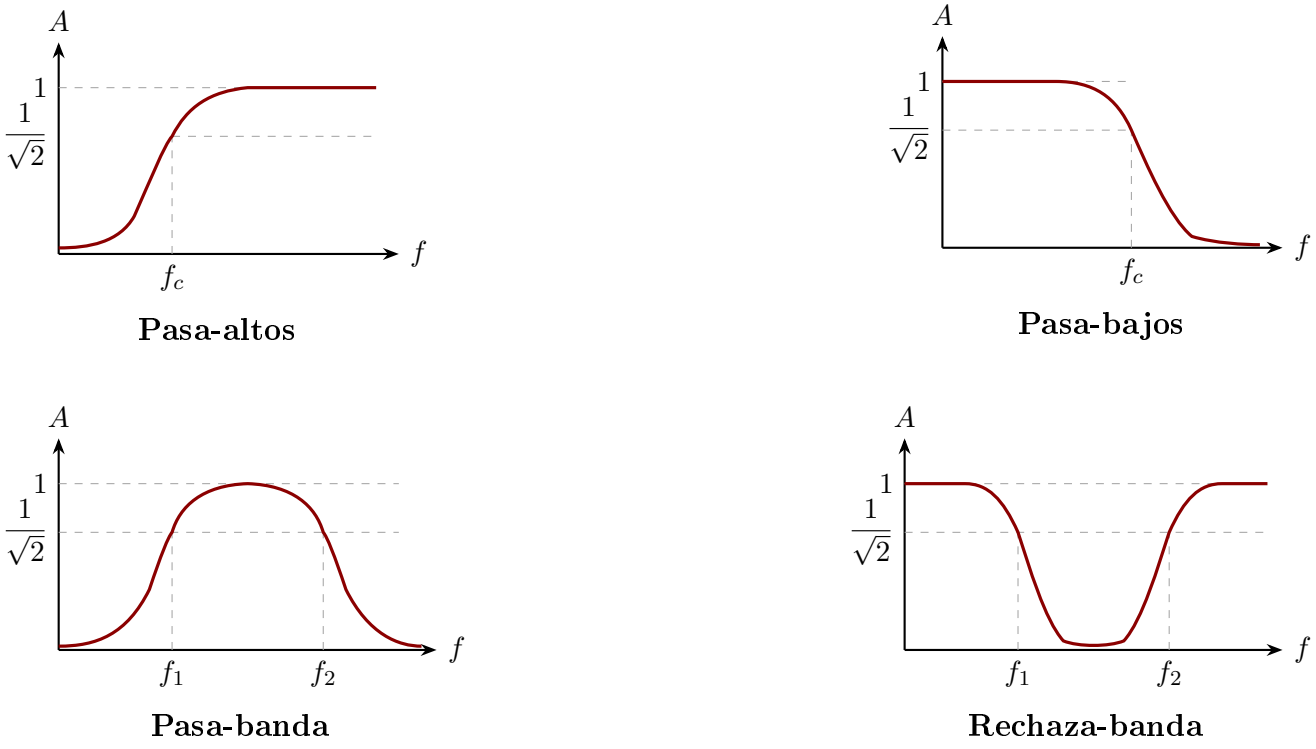


Figura 3: Respuestas en frecuencia ideales de los cuatro tipos de filtro.

5. Procedimiento Experimental

Montaje 1

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 4. Se utiliza el generador de funciones. Utilice los datos de la Tabla 1.

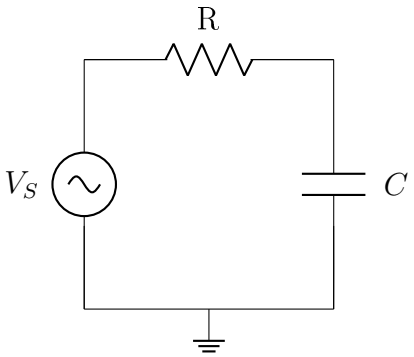


Figura 4: Montaje 1

Voltaje pico	10 V
Capacitancia	47 nF
Resistencia	4.7 $k\Omega$
Frecuencia 1	159 Hz
Frecuencia 2	1.59 kHz
Frecuencia 3	15.9 kHz

Tabla 1: Datos Montaje 1

2. Prepare el Multímetro para realizar mediciones en la señal de entrada y de salida (siendo la señal de salida el voltaje del capacitor). Agregue una imagen de montaje.

3. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 1**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

4. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 2**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

5. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 3**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

6. Utilizando los valores medidos anteriormente calcule la ganancia de voltaje en decibelios. Utilice la ecuacion (3)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 1 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 2 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 3 = _____(dB)

7. **Haciendo uso del Bode Plotter** obtenga las ganancias de voltaje, según el diagrama de bode del **montaje 1** que en este se ilustra, para las frecuencias que se muestran en la Tabla 1.

Ganancia de Voltaje Frecuencia 1 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 2 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 3 = _____(dB)

Montaje 2

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 5. Se utiliza el generador de funciones. Utilice los datos de la Tabla 2.

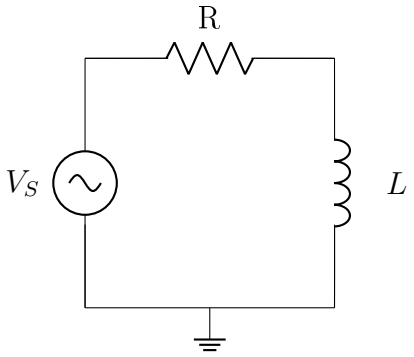


Figura 5: Montaje 2

Voltaje pico	10 V
Inductor	100 mH
Resistencia	1 $k\Omega$
Frecuencia 1	159 Hz
Frecuencia 2	1.59 kHz
Frecuencia 3	15.9 kHz

Tabla 2: Datos Montaje 2

2. Prepare el Multímetro para realizar mediciones en la señal de entrada y de salida (siendo la señal de salida el voltaje del inductor). Agregue una imagen de montaje.

3. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 1**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

4. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 2**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

5. Utilizando el multímetro realice las mediciones del voltaje de entrada y de salida con la señal de entrada calibrada al valor de la **frecuencia 3**.

Voltaje Eficaz de Entrada = _____(V)

Voltaje Eficaz de Salida = _____(V)

6. Utilizando los valores medidos anteriormente calcule la ganancia de voltaje en decibelios. Utilice la ecuación (3)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 1 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 2 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 3 = _____(dB)

7. **Haciendo uso del Bode Plotter** obtenga las ganancias de voltaje, según el diagrama de bode del **montaje 2** que en este se ilustra, para las frecuencias que se muestran en Tabla (2).

Ganancia de Voltaje Frecuencia 1 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 2 = _____(dB)

Ganancia de Voltaje Frecuencia 3 = _____(dB)

Montaje 3

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 6. Se utiliza el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje (Obligatorio). Utilice los datos de la Tabla 3.

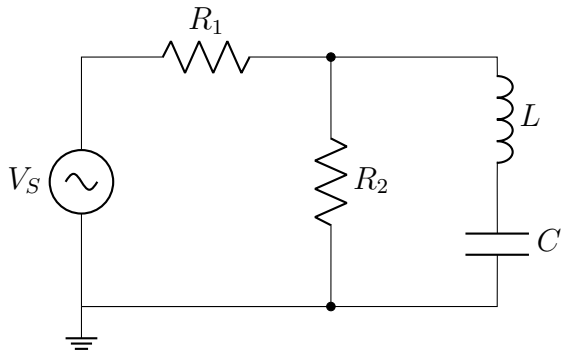


Figura 6: Montaje 3

Voltaje pico	10 V
Frecuencia	60 Hz
Capacitancia	33 μF
Inductancia	10 mH
Resistencia 1	50 Ω
Resistencia 2	100 Ω

Tabla 3: Datos Montaje 4

2. Ir a Place, luego a Instruments y elegir **Bode Plotter**. Conectar los terminales: Input (+) al nodo de entrada del circuito V_s, Input (-) a referencia (tierra). Luego Output (+) nodo donde se mide V_o y finalmente Output (-) a referencia (tierra)

3. Abrir el panel del instrumento y configurar el modo en Magnitude. En el eje horizontal seleccionar barrido Logarítmico (Log) con frecuencia inicial de 1 Hz y frecuencia final de 100 kHz. En el eje vertical seleccionar escala Log (dB) y establecer un rango de -50 dB a 0 dB.

4. Tome una captura del diagrama identificando con el cursor las frecuencias de corte superior e inferior.

Montaje 4

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 7. Se utiliza el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje (Obligatorio). Utilice los datos de la Tabla 4.

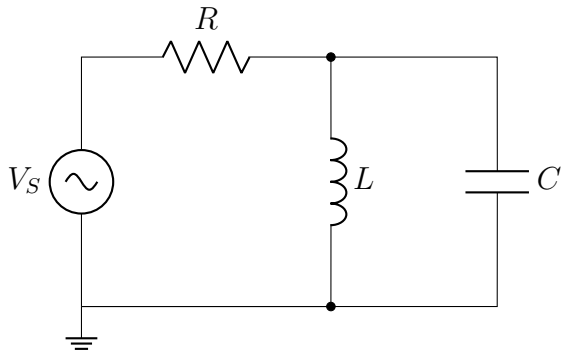


Figura 7: Montaje 4

Voltaje pico	10 V
Frecuencia	60 Hz
Capacitancia	2.2 μF
Inductancia	10 mH
Resistencia	5 Ω

Tabla 4: Datos Montaje 4

2. Ir a Place, luego a Instruments y elegir **Bode Plotter**. Conectar los terminales: Input (+) al nodo de entrada del circuito V_s, Input (-) a referencia (tierra). Luego Output (+) nodo donde se mide V_o y finalmente Output (-) a referencia (tierra)

3. Abrir el panel del instrumento y configurar el modo en Magnitude. En el eje horizontal seleccionar barrido Logarítmico (Log) con frecuencia inicial de 10 Hz y frecuencia final de 100 kHz. En el eje vertical seleccionar escala Log (dB) y establecer un rango de -30 dB a 5 dB.

4. Tome una captura del diagrama identificando con el cursor las frecuencias de corte superior e inferior.

6. Análisis de Resultados

1. Del circuito del **montaje 2**, (Mismos valores de R y L) obtenga la función de transferencia de ganancia de voltaje, esto es: $G = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_L}{V_S}$.

2. A partir de la función de transferencia anterior obtenga el diagrama de magnitud y fase haciendo:

   - Simplificando la expresión.
   - Identificando KdB.
   - Identificando los polos y ceros existentes.
   - Gráfico de magnitud a partir de los gráficos parciales.
   - Gráfico de fase a partir de los gráficos parciales.

3. A partir del grafico de ganancia del inciso 2 obtenga la ganancia de voltaje en decibelios a las frecuencias de la tabla 2.

4. Compare los valores de ganancia de voltaje obtenidos en los **incisos 6 del procedimiento experimental**, con los valores de ganancia de voltajes obtenidos en el **inciso 7 del procedimiento experimental**. Compare mediante error relativo porcentual. **Opine al respecto.**

5. A partir de los barridos de frecuencia (gráfico y frecuencia de corte) de los **montajes 1, 2, 3 y 4** identifique el tipo de filtro pasivo que representa la configuración.

6. Investigue la aplicación de cada uno los filtros que identificó en el inciso anterior.

7. Conclusiones

Realice entre 3 y 5 conclusiones bien redactadas acordes con los objetivos y desarrollo de la práctica.

Referencias

[1] Alexander, D. K. & Sadiku, M. N. O. & Cordero Pedraza, C. R. *(2018)* Fundamentos de circuitos eléctricos.(Sexta Edición). McGraw-Hill/Interamericana.